第 1 讲

可验证的 AI4Physics 研究工作流

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

AI 提出候选，人类研究者确立结论。

AI proposes candidates; the human researcher establishes the conclusion.

周毅
中国科学院物理研究所

2026 年 9 月

课程定位

教的不是 AI 工具，

而是 AI 时代人类研究者必须具备的

基本科学素养。

为什么

波普尔早已指出：科学以“猜想与反驳”的方式增长。当 AI 使生成、编码与推导变得廉价，严格检验愈发稀缺，也愈发重要——课程中的每一项检查，都是一次对候选的反驳。逻辑推理、物理判断与实证检验，正是 AI 无法替代的基本科学素养。能为 AI 的使用写出明确的任务规范（task specification），同样是这种素养的组成部分。

全课立论

human-in-the-loop

不是流程上的可选项，
而是认识论上的必需品。

含义

AI 可以进入研究流程的每个环节，但驱动研究前进的三样东西——激活知识、积累经验、质疑求真——只能由人提供。本讲与后续课程逐层展开这一立论。

AI 缺少持久经验与求真动机

知识须由提问激活

模型知识储存在庞大参数中，无法同时激活；激活哪些知识，须由人的提问引导。

不积累持久经验

模型参数在部署后不再更新；对话中的“学习”默认只存在于当前上下文；除非外部记录，会话结束即消失。失败案例与教训，必须由人记录。

没有主动求真的动机

它不会因在意对错而构造反例、坚持独立基准；反驳猜想的动机只能由人提供。

激活知识、积累经验与质疑求真的驱动力，只能来自人类研究者。

本讲主题设问

AI 能快速产出公式、代码、图表和解释——结论凭什么依然可信？

本讲立场

AI 可以加速提出候选答案；研究者必须负责定义问题、构造验证、记录过程，并说明结论的适用边界。

可信来自可检验的依据，而不来自输出的速度与流畅。

本讲按一条证据链组织

90 分钟



唯一贯穿案例

零外场、最近邻、铁磁的一维 Ising 模型。

课堂产出

一份可复核的错误结论审计（audit），以及一个项目的最小验证计划。

九十分钟完成一次从问题到审计的完整闭环。

本讲交付一套可验证的科研工作流

1. 将物理问题写成可计算、可证伪、可验收的任务。
2. 区分**候选输出**、**证据**和**结论边界**。
3. 使用量纲、极限、对称性、守恒律/约束、基准、收敛性和不确定度审计主张（claim）。
4. 用一维 Ising 模型的精确解否定一个看似合理的错误相变结论。
5. 为本学期项目写出初步问题定义与最小基线。

为什么叫“证据”（evidence）？它可独立检查，既能支持也能推翻主张——不同于模型的候选输出，也不苛求一步到位的证明。

本讲不是 AI 产品介绍，
而是一堂关于“如何让结论经得起核查？”的课。

证据问题 1

候选如何成为证据？

AI 可参与每一环节，但不能接管验证

研究环节	AI 可以协助	研究者仍须负责
文献阅读	摘要、术语、相关工作线索	原文、引用真实性、符号定义、实际结论
公式推导	中间步骤、恒等式、表述转换	假设、单位、系数、极限、对称性
数值计算	代码草拟、调试、作图、测试	边界条件、基线、收敛、复现与解释
数据分析	预处理、模型选择、可视化	数据来源、泄漏、标定、误差传播
写作表达	大纲、语言、图注初稿	事实、披露、署名责任、保密要求

AI 可以参与每一环节；但人类研究者不能把验证责任让渡给 AI。

候选输出本身不是科学证据（诊断）

常见误判

- “公式很标准”
- “代码能运行”
- “曲线很尖锐”
- “模型准确率很高”

各自遗漏了什么？

- 模型维度、边界条件与近似假设
- 单位、基矢顺序与有限尺寸
- crossover 与热力学奇点的差别
- 数据泄漏与简单物理基线

流畅、可运行、好看 都不是“正确”的同义词。

本讲要回答的正是：如何把候选变成证据。

AI 辅助的研究必须在验证、复现与核查中完成闭环（处方）



AI 能参与每一环节，但每一环节都要留下人的判断与验证记录。

可执行问题必须包含可证伪的主张

流程位置： 问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

不够具体

请用 AI 研究 Ising 模型的相变。

可执行

对零外场、最近邻、周期边界的一维铁磁 Ising 链，在热力学极限下是否存在有限温铁磁相变？计算自由能、内能、比热、关联函数与自发磁化，并以转移矩阵为独立解析基准。

1. 研究对象和自由度是什么？
2. 计算或判断什么可观测量？
3. 假设、边界条件、参数范围是什么？
4. 什么证据会支持或推翻结论？
5. 最简单的独立基准（oracle）是什么？

可执行问题必须同时写明主张、证据与验收条件。

任务规范（task specification）把候选转化为可验收的研究

流程位置： 问题 → **规范** → AI 计算 → 验证审计 → 披露

写清楚

- 物理问题与目标
- 假设、维度、相互作用与边界条件
- 输入、输出、随机种子与图表
- 基线与验收标准

保留下来

- 运行命令与依赖版本
- 数据与代码版本
- AI 使用记录与人工修改
- 失败案例与未解决边界

在提出结论前，先决定什么结果会否定它。

验证必须在计算前设计

流程位置： 问题 → 规范 → AI 计算 → **验证审计** → 披露



工程类比

写主程序前，先决定测试应返回什么；训练模型前，先决定必须优于哪个简单基线；提出物理结论前，先决定什么证据会推翻它。

先决定什么证据会推翻结论，再动手计算。

证据问题 2

一个结论如何经受核查？

可靠结论须经多种独立检查

每一项都是必要条件，不是独立判决器

1. **量纲**：无量纲组合是否正确？
2. **极限**：高温、低温、小系统是否合理？
3. **对称性**：变换后物理量如何改变？
4. **约束**：归一化、详细平衡、守恒律？
5. **独立基准（oracle）**：解析解、ED、传统数值或实验？
6. **收敛性**：尺寸、步数、网格、采样与随机种子？
7. **不确定度**：统计、系统误差与适用边界？

不要机械打勾

错误的 $T_c = aJ/k_{\mathrm{B}}$ 在量纲上可能完全正确；有限系统的 $\langle m \rangle = 0$ 也不能单独排除热力学极限中的自发对称性破缺。

每一项检查都是否决条件，不是单独的充分证据。

独立基准（oracle）预先规定什么才算通过

定义

oracle 是不依赖待审计候选输出、能够按预先指定条件判定结果是否通过的独立判据。此处为测试与验证语境，不指量子算法中的 oracle。

一个可用的 oracle 必须：

1. 独立于候选输出；
2. 预先写明比较量、容差（tolerance）或预期性质；
3. 能排除至少一种错误主张。

本讲例子

零外场、最近邻一维 Ising 链的转移矩阵精确解给出 $f(T)$、$u(T)$、$c(T)$ 与关联函数，可直接判定“存在有限温铁磁相变”这一主张。

AI 生成的公式、代码和同一来源的图表不能彼此充当 oracle。

精确基准锚定一维 Ising 的七步检查

流程位置： 问题 → 规范 → AI 计算 → **验证审计** → 披露

检查	一维 Ising 中要看什么
量纲与尺度	$K = J/(k_{\mathrm{B}}T)$ 必须无量纲；固定 K 后，能量型结果须随 J 的整体尺度协变。
极限	$T \to \infty$ 时关联消失；$T \to 0$ 时 ξ 发散。
对称性	零场下 $s_i \to -s_i$；有限 N 时 $\langle m \rangle = 0$。
约束	Monte Carlo 必须采样正确玻尔兹曼分布并满足详细平衡。
独立基准（oracle）	2×2 转移矩阵给出精确 $f(T)$、$u(T)$、$c(T)$ 与关联函数。
收敛	陡降点须随 N 收敛到固定 T；一维中它漂向 $T \to 0$。
不确定度	区分采样误差、有限尺寸误差与模型假设造成的系统误差。

其余六项检查互为补充，但不能替代独立基准（oracle）。

第一关：单位与整体缩放能立即淘汰什么？

量纲回答“能否成立”，不回答“是否物理正确”

可直接证伪的能量候选

$$u_{\mathrm{AI}} = -\tanh\left(\frac{J}{k_{\mathrm{B}}T}\right).$$

$[u] = E$，但右侧无量纲。固定 $K = J/(k_{\mathrm{B}}T)$ 后作 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$，真实内能应满足 $u \mapsto \lambda u$，该候选却不变。

量纲通过仍然不够

$$T_c = 2.269\,\frac{J}{k_{\mathrm{B}}}$$

具有温度量纲。它仍可能混淆维度、相互作用范围、相变类型或数值常数；必须继续检查极限、尺寸依赖与独立基准。

先写无量纲组，再固定它做整体缩放；通过这一关后才进入物理检验。

证据问题 3

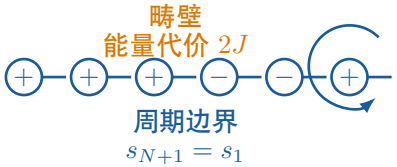
一维 Ising 链是否有有限温相变？

模型假设限定结论的适用范围

本讲只讨论这一种模型

$$H = -J \sum_{i=1}^{N} s_i s_{i+1}, \qquad s_i = \pm 1, \quad J > 0,$$

$$s_{N+1} = s_1, \qquad \beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}} T}, \qquad K = \beta J.$$



待审计问题

在热力学极限 $N \to \infty$ 中，是否存在有限温度 $T_c > 0$ 的铁磁相变？

结论只对写明的模型假设负责。

磁化骤降不能单独证明相变

虚构的错误 AI 结论（故意设置错误）

流程位置： 问题 → 规范 → **AI 计算** → 验证审计 → 披露

虚构的 AI 生成候选结论（故意设置错误）

一维铁磁 Ising 链在

$$T_c \simeq 2.269 \, \frac{J}{k_{\mathrm{B}}}$$

发生二级相变。低于 T_c 时自发磁化非零；Monte Carlo 中磁化曲线在该温度附近迅速下降，因此证明了临界点的存在。

错误结论往往被最简单的独立基准推翻。

线索：它没有说明 N 多大、平衡多久、误差多大——也没有说明 2.27 属于哪个维度的模型。 提示：数值 $2.269\ldots$ 本身不是证据。

改变什么，才能检验什么？

不要用一种扫描替代另一种检查

整体尺度

固定 K，令 $(J,T)\mapsto(\lambda J,\lambda T)$。$u,f\mapsto\lambda(u,f)$，而 $u/J, c/k_{\mathrm{B}}$ 不变。

控制参数

扫描 K 或 T/J。检验高温、低温、弱耦合、强耦合极限，以及候选给出的物理依赖。

系统尺寸

扫描 $N=16,32,64,128$。记录峰位、峰高、关联长度与误差：随 N 饱和即排除相变（crossover）；幂律增长给出有限尺寸标度。

三类扫描都不能替代独立基准（oracle）

三类扫描分别排除不同错误；转移矩阵精确解才可判定该一维模型在 $T>0$ 没有热力学奇点。

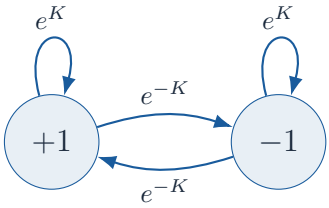
每种改变各检验一类主张；组合使用才构成审计。

2×2 转移矩阵给出独立解析基准

从配分函数到矩阵

$$Z_N = \sum_{\{s_i\}} \exp\left(K \sum_i s_i s_{i+1}\right) = \mathrm{Tr}(T^N),$$

$$T_{ss'} = \exp(K s s'), \qquad T = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix}.$$



解释

转移矩阵把“相邻两自旋的一条键”写成一个矩阵元；周期边界使整条链的权重成为矩阵幂的迹。

周期边界下，整条链的权重就是转移矩阵幂的迹。

最大本征值控制热力学极限

精确本征值与配分函数

$$\lambda_+ = e^K + e^{-K} = 2\cosh K, \qquad \lambda_- = e^K - e^{-K} = 2\sinh K,$$

$$Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N.$$

任意有限 $T > 0$

K 有限，且 $\lambda_+ > |\lambda_-|$。

热力学极限

唯一最大的本征值 λ_+ 控制每自旋自由能。

有限温下最大本征值唯一，它单独决定每自旋自由能。

自由能解析 $\Rightarrow$ 没有有限温相变

$$f(T) = -\lim_{N\to\infty} \frac{k_{\mathrm{B}}T}{N} \ln Z_N = -k_{\mathrm{B}}T \ln(2\cosh K)\,.$$

$$u(T) = -J\tanh K \qquad\qquad c(T) = k_{\mathrm{B}}K^2 \operatorname{sech}^2 K$$

关键结论

对所有有限温度 $T > 0$，$\cosh K$ 非零且解析，故自由能及其导数没有有限温非解析点。零外场、最近邻一维 Ising 模型**没有有限温热力学相变**。

解析的自由能排除有限温相变。

有限关联长度只能产生 crossover

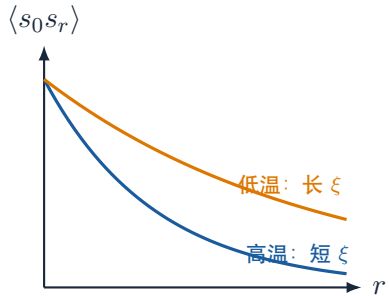
“曲线很尖锐”为什么仍不是相变？

$$\langle s_0 s_r \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = (\tanh K)^r = e^{-r/\xi},$$

$$\xi^{-1} = -\ln(\tanh K).$$

任何有限 $T > 0$ 都有 $\tanh K < 1$，所以 ξ 有限。低温 $K \gg 1$ 时，

$$\xi \sim \frac{1}{2} e^{2K}.$$



长但有限的关联长度产生 crossover，不产生有限温临界点。

任意有限温畴壁破坏真正长程铁磁序

磁化、对称性与畴壁

零场自旋翻转对称性

$$s_i \to -s_i, \qquad \langle m \rangle_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\langle s_i \rangle = 0.$$

但自发磁化定义为 $\lim_{h\to 0^+}\lim_{N\to\infty}\langle m\rangle$，极限顺序不可交换；有限 N 的零值只是对称性的平凡结果，不构成对自发磁化的判定。判决仍由转移矩阵解析性给出。

畴壁图像

一条畴壁代价为 $2J$，但任意有限温度其 Boltzmann 权重非零：

$$n_{\mathrm{dw}} = \left\langle \frac{1 - s_i s_{i+1}}{2} \right\rangle = \frac{1 - \tanh K}{2}.$$

畴壁密度虽低却非零，热力学极限中破坏真正长程铁磁序。

任意有限温度下畴壁密度非零，长程铁磁序不存在。

证据问题 4

尖锐数值曲线能证明相变吗？

独立解析结果否定有限温临界点

审计结论总表　流程位置：问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

验证项	检查	判定
量纲与尺度	$T_c \sim J/k_{\mathrm{B}}$ 单位正确；能量型量还须随整体尺度协变。	不能单独判错：只是必要条件。
模型定义	$2.269J/k_{\mathrm{B}}$ 与精确解冲突。	混淆了模型维度。
低温极限	$T \to 0$ 时 ξ 发散；任意 $T > 0$ 时有限。	不能把 $T = 0$ 极限误读为 $T_c > 0$。
独立基准	$f(T)$、$u(T)$、$c(T)$、关联函数均可精确求得。	决定性反证：没有有限温奇点。
收敛性	有限 N、有限采样和 $\lvert m \rvert$ 可产生尖锐图像。	单条曲线不能断言相变。
边界	结论针对一维、最近邻、零场。	长程相互作用、二维或外场**不能直接套用**。

六项检查汇合为一个判定：没有有限温奇点。

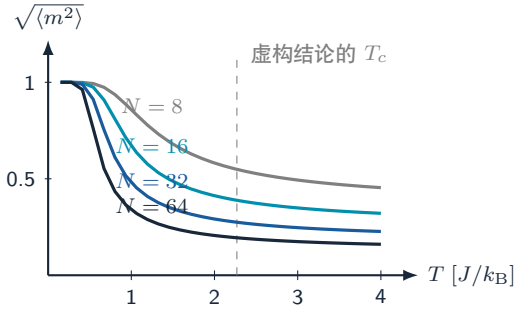
有限尺寸曲线平滑且不足以判定相变

有限链的事实

$Z_N = (2\cosh K)^N + (2\sinh K)^N$ 对 $T > 0$ 是光滑函数：有限系统没有真正热力学奇点。

看起来像相变的来源

低温关联长度很大；$\langle |m| \rangle$ 低温时很大；比热或磁化率有平滑峰；长自相关时间使误差条被低估。



精确有限链结果：N 越大曲线越陡，但处处光滑。

报告 N、边界条件、热化、采样间隔、有效样本、种子、误差和精确基准。

数值实现必须复现精确基准

精确结果是 Monte Carlo 的基准，不是替代品

精确解只存在于特殊模型；在可解情形验证代码，再去解没有精确解的问题。

```python
import numpy as np

def ising_1d_exact(T, J=1.0):
    K = J / T # k_B = 1
    u = -J * np.tanh(K)
    c = K**2 / np.cosh(K)**2
    xi = -1.0 / np.log(np.tanh(K))
    return {"u": u, "c": c, "xi": xi}
```

1. $T = 10J/k_{\mathrm{B}}$：$u \approx -J^2/(k_{\mathrm{B}}T)$，关联长度很短。
2. $T = 0.2J/k_{\mathrm{B}}$：ξ 很大，但 $c(T)$ 仍平滑。
3. 比较 Monte Carlo 的 u、c 与 $\langle s_0 s_r \rangle$ 是否落在误差范围内。

课后任务：运行该函数，记录 $T = 10J/k_{\mathrm{B}}$ 与 $T = 0.2J/k_{\mathrm{B}}$ 下的 u、c、ξ，与终端导入测试一并核对。

合格审计必须给出可复核的反证

小组活动：20 分钟，3–4 人一组

活动材料：虚构的错误结论（故意设置）

“使用 Metropolis 算法模拟 $N = 100$ 的一维 Ising 链，发现 $T \simeq 2.27 J/k_{\mathrm{B}}$ 时 $\langle |m| \rangle$ 快速下降。因此，模型在这个温度发生铁磁相变。”

课堂行动 3–4 人一组，20 分钟完成五项审计并提交审计卡。

1. 用一句话重写问题，使模型假设和目标可检验。
2. 任选一个 AI 给出的能量型量（如 u 或 f）候选公式，写出量纲检查和固定无量纲组后的整体尺度测试。
3. 指出至少两个不充分或错误的推理步骤，并写出一个独立解析或数值基准。
4. 设计 $N = 16, 32, 64, 128$ 的有限尺寸扫描，说明哪些现象仍不能证明相变。
5. 写出最终结论的适用边界。

转移矩阵的解析性给出决定性反证

讨论后核对：与审计卡五栏一一对应

1. **问题重写**：补齐零外场、最近邻、周期边界与 $N = 100$，目标写为热力学极限 $N \to \infty$ 下是否存在有限温铁磁相变。
2. **量纲与尺度**：$K = J/(k_{\mathrm{B}}T)$ 无量纲；固定 K 后，能量型量须随 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ 乘 λ。
3. **错误步骤**：骤降推出相变混淆了 crossover；$2.27\,J/k_{\mathrm{B}}$ 是二维正方晶格的 Onsager 值；缺热化、采样与误差。独立基准：

$$f(T) = -k_{\mathrm{B}}T \ln(2\cosh K)$$

   在 $T > 0$ 解析。
4. **尺寸扫描**：$N = 16, 32, 64, 128$，比较峰位、峰高、关联长度与误差；随 N 饱和即 crossover，单条 $N = 100$ 曲线不能判定相变。
5. **结论与边界**：有限链只存在平滑 crossover；一维最近邻零场模型没有有限温铁磁相变；结论不适用于长程相互作用、二维或外场。

证据问题 5

如何把审计变成研究项目？

十次课沿同一条证据链推进

课程地图

课次	本讲验证链的去向
第 2 讲	将验证链用于文献阅读、公式审计和问题定义。
第 3 讲	将任务规范变成可复现数值实验，用测试与基准验收代码。
第 4 讲	将证据链写成可追溯报告，完成披露和研究责任要求。
第 5–7 讲	将基线、数据隔离、对称性和分布验证用于科学机器学习。
第 8–9 讲	将独立基准、误差分析和结论边界用于 NQS 与专题案例。
第 10 讲	用完整证据链展示项目，而不只展示漂亮结果。

另设三次特邀讲座（第 2.5、7、8 讲）与机器学习入门桥接讲（第 4.5 讲），详见课程大纲。

本讲的验证链每一讲都会再用；期末项目要求完整走一遍。

十次课安排

课程结构

1 导论：可验证的 AI4Physics 研究工作流 （本讲）

2 LLM 辅助文献、推导与问题定义

2.5 Transformer 架构与 Agent 使用经验（特邀）

3 Coding Agent 与可复现数值实验

4 科学写作、披露与研究责任

4.5 机器学习零基础入门 （桥接）

5 机器学习基础与科学验证

6 神经网络架构、对称性与物理归纳偏置

7 生成模型、Transformer 与科学数据分布 （特邀）

8 神经网络量子态：表示、优化与采样（特邀）

9 AI4Physics 专题案例与项目诊所

10 项目展示与 AI4Science 能力边界

考核：作业 30% + 课堂参与 20% + 期末项目 50%；使用 AI 不加分也不减分，AI 使用声明不单独评分。

结构主线：可验证工作流（1–4）→ 科学机器学习（4.5–7）→ 前沿专题与项目（8–10）。

研究任务必须同时声明边界、基线与记录

流程位置： 问题 → **规范** → AI 计算 → 验证审计 → 披露

物理问题与边界

零场、最近邻、1D、$J > 0$、周期边界；解析部分取 $N \to \infty$，数值部分报告有限 N。

基线与验收

转移矩阵精确解；数值量在误差范围内一致；不将有限尺寸峰或绝对磁化误称为有限温相变。

输入与输出

输入：J, T, N、Monte Carlo 参数、种子。
输出：$u, c, |m|, \langle s_0 s_r \rangle, \xi$，以及相对精确解的误差。

记录要求

代码版本、依赖、命令、种子、参数表、图表脚本、AI 使用记录和失败案例。

任务规范先于实现：没有验收条件就不动手。

项目应从可检验的问题定义开始

课后提交一页初稿　流程位置： 问题 → 规范 → AI 计算 → 验证审计 → 披露

问题

- 研究兴趣或论文是什么？
- 物理问题与关键可观测量？
- 模型假设、边界与适用范围？
- 最简单基线或独立基准？

计划

- 最小可复现实验是什么？
- 最可能失败在哪里？
- 使用什么 AI 工具，预期作用是什么？
- 什么结果会推翻当前主张？

课后任务：填写项目启动卡（先写主张、oracle 与一项可能证伪它的结果），一页内提交初稿。

先写什么结果会推翻主张，再写实验计划。

好的 AI 提问必须写明假设与验收标准

流程位置：问题 → **规范** → AI 计算 → 验证审计 → 披露

建议结构

背景：体系/论文/数据是 {...}。
目标：我要判断或计算 {...}。
假设：维度、相互作用、边界、单位制和近似是 {...}。
请求：请解释、推导或实现 {...}，并逐步说明假设。
验收：检查量纲、极限、对称性、约束、独立基准、收敛与不确定度。
不确定性：未给出的条件、引用或计算必须明确标记，不要猜测。

坏问题 vs. 好问题

“这个结论对吗？” ⟶ “它在怎样的模型假设、极限条件、精度要求和独立基准下成立？”

写明假设与验收标准的提问，回答才可核查。

最小环境与任务表支持可复现实践

课后任务

1. 完成背景问卷。
2. 交一页项目启动卡。
3. 用不超过 300 字解释：为何 $T = 0$ 有序和低温 ξ 发散，不推出 $T_c > 0$？
4. 终端导入测试；运行 `ising_1d_exact`，核对 $T = 10$、$0.2\,J/k_{\mathrm{B}}$ 下的 u, c, ξ。
5. 附 AI 记录；未使用时说明替代核查方式。

最小环境

```
conda create -n ai4phys python=3.11
conda activate ai4phys
pip install numpy scipy matplotlib jupyter
python -c "import numpy, scipy, matplotlib;
print('environment ready')"
```

风险警告：不要在 Notebook、脚本、提示记录或公开仓库中写入访问密钥。

最小环境加明确任务表，每次提交才可复现。

配套材料：AI4Phys-1-homework.pdf；截止时间以课程平台通知为准。

建议阅读：先读透精确基准，再看 AI 在物理中的位置

1. **必读**：G. Carleo *et al.*, “Machine Learning and the Physical Sciences,” *Rev. Mod. Phys.* **91**, 045002 (2019)，引言部分。https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.045002
2. **选读**：R. K. Pathria and P. D. Beale, *Statistical Mechanics*, 3rd ed.，一维 Ising 模型与转移矩阵章节。https://doi.org/10.1016/C2009-0-62310-2
3. **选读**：N. Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*，相变、关联长度与有限尺寸思想的入门讨论。https://doi.org/10.1201/9780429493492

阅读问题

Carleo 等人引言列出的任务中，哪些需要独立于模型的基准才能验收？转移矩阵的哪一步保证有限温下自由能解析？

先用精确基准校准判断，再评价 AI 在物理研究中的角色。

候选只有经过审计才成为结论
带走的五句话

1. AI 输出是**候选**，不是证据。
2. 问题定义、基线和验收标准必须先于计算。
3. 量纲正确、曲线尖锐或代码可运行，都不足以证明物理结论。
4. 一维最近邻零场 Ising 模型在 $T > 0$ 没有相变；转移矩阵给出独立的解析反证。
5. 好的项目不仅报告“发现了什么”，还应说明什么可靠、什么不确定，以及什么会推翻自己的结论。

下一讲：把验证链用于文献阅读、公式审计与问题定义。

候选可以很快；证据必须可核查。

第 1 讲结束